Esercitazione Java – Array, Costrutti di cicli e condizione

Molka Gharbaoui

Nozioni generali

Nozioni generali

- Un array è una collezione indicizzata di dati primitivi o complessi o di altri array.
- Il numero di elementi dell’array è detto lunghezza (o dimensione)
- In Java gli array sono, in quanto collezioni, oggetti.

Nozioni generali

- Ci sono 2 principali categorie di costrutti:
  - Di condizione:
    - `if, switch, operatore ternario`
    - Permettono la scelta tra l'esecuzione di istruzioni diverse a seconda che sia verificata una specificata condizione
  - Di cicli:
    - `while, for, do-while, foreach`
    - Permettono di decidere il numero di esecuzioni che possono essere ripetute per un determinato insieme di istruzioni.

Array

Array

- Esempio 1: Scrivere un programma che crea un array di 7 elementi. Il programma consente di inserire un elemento in qualsiasi posizione dell’array mantenendo la sua lunghezza.

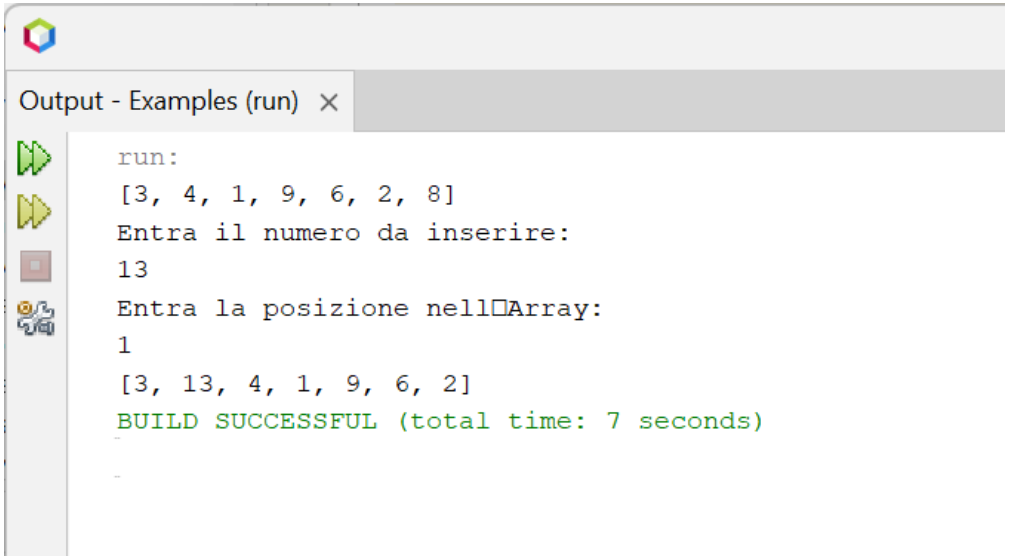
Array

Posizione.java

Source History

```
1  import java.util.Scanner;
2  import java.util.Arrays;
3  class Posizione{
4                      public static void main(String[] args) {
5                      int[] numeri = {3,4,1,9,6,2,8};
6                      System.out.println( x: Arrays.toString( a: numeri));
7
8                      System.out.println( x: "Entra il numero da inserire: ");
9                      Scanner input = new Scanner( source: System.in);
10                     int x = Integer.parseInt( s: input.nextLine());
11                     System.out.println( x: "Entra la posizione nell'Array: ");
12                     int y = Integer.parseInt( s: input.nextLine());
13
14                     for(int i=numeri.length-1;i>y;i--){
15                         numeri[i] = numeri[i-1];     }
16
17                     numeri[y] = x;
18                     System.out.println( x: Arrays.toString( a: numeri));   }
19 }
20
```

Array


Output - Examples (run)
run:
[3, 4, 1, 9, 6, 2, 8]
Entra il numero da inserire:
13
Entra la posizione nell□Array:
1
[3, 13, 4, 1, 9, 6, 2]
BUILD SUCCESSFUL (total time: 7 seconds)

- Esempio 2: Scrivere un programma che crea un array bidimensionale e calcola la somma dei suoi numeri diagonali

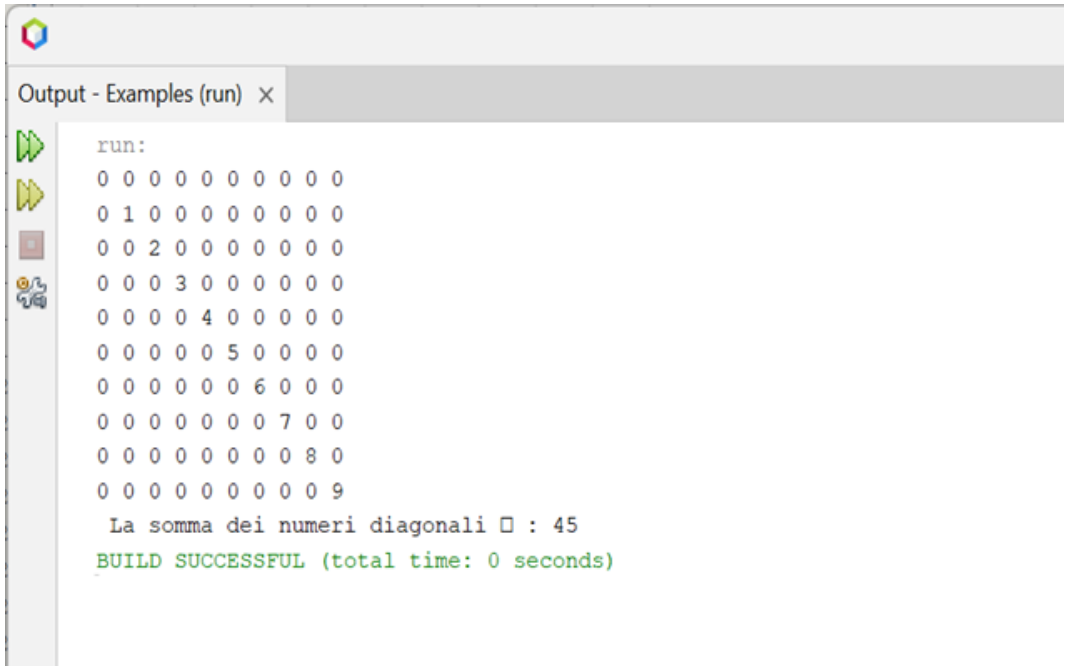
Array

Main2.java

Source | History

```
1  class Main2 {
2      public static void main(String[] args) {
3          int[][] matrice = new int[10][10];
4          int numero = 0;
5          int somma = 0;
6
7          for(int i=0; i<matrice.length;i++){
8              for(int j=0; j<matrice[i].length;j++){
9               if(i==j){
10                  matrice[i][j] = numero;
11                 numero++;
12              }else{
13                  matrice[i][j] = 0;  } } }
14     for(int i=0; i<matrice.length;i++){
15         for(int j=0; j<matrice[i].length;j++){
16             System.out.print(matrice[i][j]+" ");
17             if(i==j){
18                 somma = somma + matrice[i][j];}}
19         System.out.println();}
20     System.out.println(" La somma dei numeri diagonali è : "+somma);}}
21
22
23
```

Array


Output - Examples (run)
run:
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 5 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 6 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 7 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 8 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
La somma dei numeri diagonali □ : 45
BUILD SUCCESSFUL (total time: 0 seconds)

Costrutti di cicli e condizione

Costrutti di cicli e condizione

- Esempio 3: Scrivere un programma che confronta 2 numeri usando If/Else

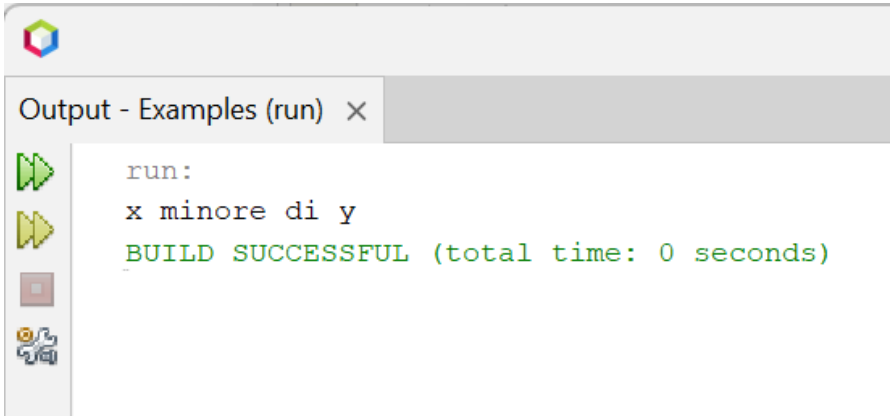
Costrutti di cicli e condizione

IfTest.java

Source History

```
1  class IfTest
2          {
3              public static void main ( String args [ ] )  {
4              int x = 4;
5              int y = 10;
6              if(x > y )
7              {
8                  System.out.println ( x: "x è maggiore di y" );
9              }
10             else
11             {
12                 System.out.println ( x: "x è minore di y" );
13             }
14 }       }
15
```

Costrutti di cicli e condizione



Costrutti di cicli e condizione

- Esempio 4: Scrivere un programma che calcola la media di 5 numeri usando un ciclo while.

Costrutti di cicli e condizione

Media.java

Source History

```java
import java.util.Scanner;

class Media {

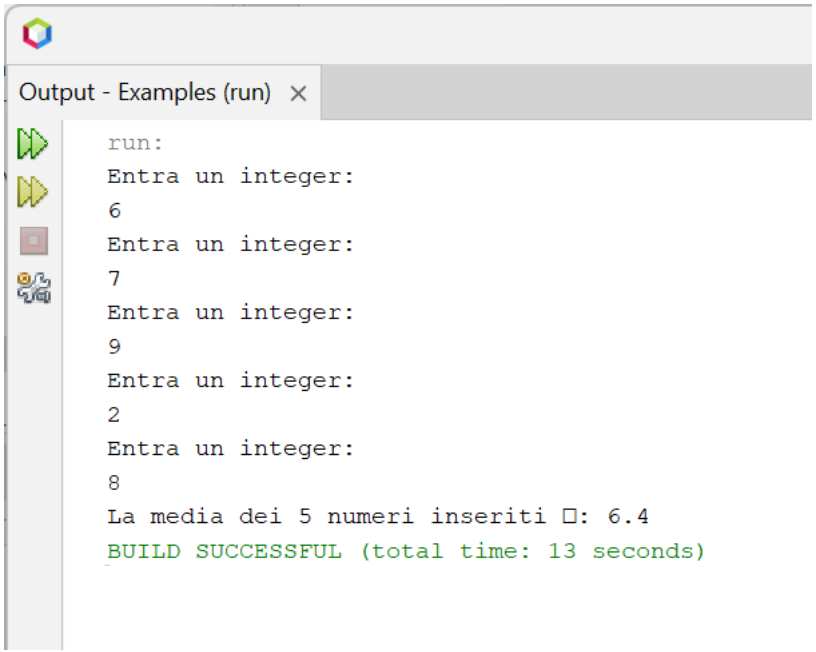
    public static void main(String[] args) {

        int contatore = 0;
        int somma = 0;
        Scanner input = new Scanner( source:System.in);
        while(contatore<5){

            System.out.println( x: "Entra un integer: ");
            int numero =Integer.parseInt( s:input.nextLine());
            somma = somma+numero;
            contatore++;
    }
        double media = ((double) somma) / 5.0;
        System.out.println("La media dei 5 numeri inseriti è: "+media);
  }
}

```

Costrutti di cicli e condizione



Costrutti di cicli e condizione

- Esempio 5: Scrivere un programma che conta il numero di numeri dispari in un array usando il ciclo For.

Costrutti di cicli e condizione

Dispari.java

Source | History

```java
class Dispari {


    public static void main(String[] args) {

        int[] numeri = {8,5,12,14,9,1,5,17,2};

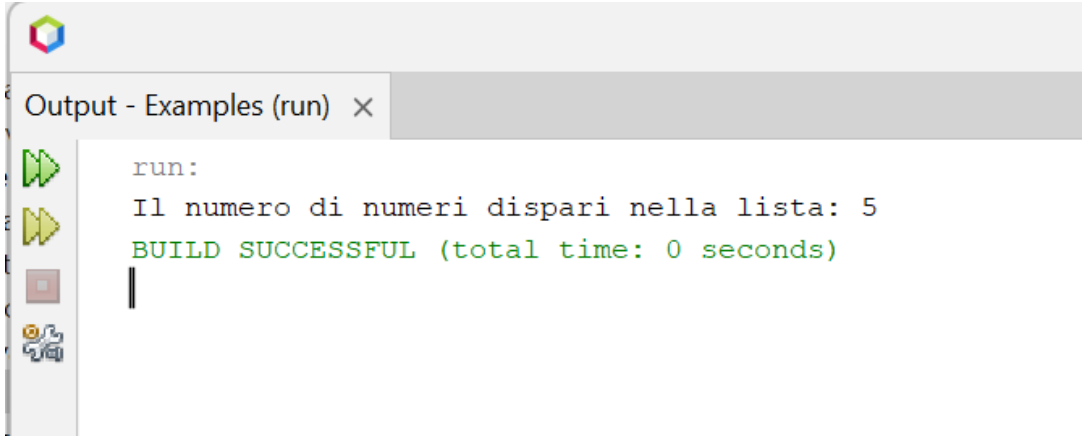
        int contatore = 0;

        for(int i=0;i<numeri.length;i++){

            if(numeri[i]%2!=0)
            {
                contatore++;
            }
    }
        System.out.println("Il numero di numeri dispari nella lista è: "+contatore);
  }
}

```

Costrutti di cicli e condizione



Costrutti di cicli e condizione

- Esempio 6: Scrivere un programma che emula il funzionamento di una calcolatrice usando il cicle While e Switch.

Costrutti di cicli e condizione

Calcolatrice.java

Source | History

```
1  import java.util.Scanner;
2  class Calcolatrice {
3
4      public static void main(String[] args) {
5
6          int primoNum, secondoNum, opzione, som, sott, mul;
7          double div;
8          Scanner input = new Scanner( source:System.in);
9          System.out.print( s:"Entra il primo numero: ");
10         primoNum = input.nextInt();
11         System.out.print( s:"Entra il secondo numero: ");
12         secondoNum = input.nextInt();
13
14         while(true){
15             System.out.println( x:"Entra 1 per la somma");
16             System.out.println( x:"Entra 2 per la sottrazione");
17             System.out.println( x:"Entra 3 per la multiplicazione");
18             System.out.println( x:"Entra 4 per la divisione");
19             System.out.println( x:"Entra 5 per uscire");
20             opzione = input.nextInt();
21
22         switch(opzione){
23            case 1 -> {
24                som = primoNum + secondoNum;
25                System.out.println("Risultato:"+som);
26                 }
27            case 2 -> {
28                sott = primoNum - secondoNum;
29                System.out.println("Risultato:"+sott);
30                 }
31            case 3 -> {
32                mul = primoNum * secondoNum;
33                System.out.println("Risultato:"+mul);
34                 }
35            case 4 -> {
```

Costrutti di cicli e condizione

